「センサと制御」実験キットについて (version 1.1)

2023 年 4 月 5 日

実験キットを受領したら，まず下記の説明および注意事項を熟読してください．

1. 実験キットの内容と各自調達するもの

手元のキットには以下のものが含まれています．

(a) Lafvin Super Learning Kit for Arduino Uno
(b) デジタルマルチメーター DT9205A+
(c) バッテリーホルダー（単 3 電池 6 本用）
(d) 単 3 アルカリ電池 6 本

足りないものや不良品などがあった場合は，実験室 (denko@list.waseda.jp) に連絡してください．(a) の Arduino キットは非常に多くの部品からなり，若干の不良品や過不足があるかもしれませんが，すべてを実験に用いるわけではありません．必要に応じて実験室に連絡して代品受領の相談をしてください．

各自で調達が必要なもの，必要となるかもしれないものは以下の通りです．

1. テスターの裏蓋を開けるためにプラスドライバー（サイズは１番）が必要です．
2. ワイヤや抵抗器などの抜き差しや切断のためにラジオペンチがあったほうが便利です．いろいろなグレードのものが工具売場や 100 均などにあります．
3. Mac など，USB Type-A ポートを備えていないノート PC を使う人は，別途 Type-A/Type-C 変換アダプタを用意してください．
4. 本実験の必須項目ではありませんが，キット同梱のリモコンを用いた赤外線通信 (Lesson 10) を試したい人はリチウムコイン電池 CR2025 を調達してください．

Arduino キットの CD-ROM に，マニュアル（英語），例題プログラム，ライブラリ等が入っていますが，CD-ROM ドライブを持たない人のために，これらは Waseda Moodle に置いておきます（メーカーのウェブサイトには置いていないようです）．

2. Arduino キット(Lafvin Super Learning Kit for Arduino Uno) について

事前に取り寄せたキットを評価したところ，以下のことがわかっています．手元に届いたキットと細部が異なる可能性がありますが，参考にしてください．

(a) 多数のジャンパワイヤ（オス-オスおよびオス-メス）が入っていますが，オス-オスのジャンパワイヤのピンが抜けやすい傾向があります．ブレッドボード（多数の穴があいた白いボード）に挿して抜いたときにブレッドボード側にピンが残ってしまった場合は，ラジオペンチでジャンパワイヤにピンをしっかり挿し直せば，たいがい使えるようになりますが，修理後に必ずテスター（デジタルマルチメーター）で導通チェックをしてください．

(b) オス-メスのジャンパワイヤ（10 本がくっついていますが，1 本ずつに分離してかまいません）は，メス側の金具のバネが弱く，抜き差ししているうちに接触不良になる可能性があります．こうなってしまった場合は，四角いプラスチックのカバーについている細長い爪を 1mm くらい引き上げるとカバーを引き抜くことができます．引き抜いて内部の端子のバネを爪で押さえると，保持力が一応復活します．

(c) DC モーター（赤黒 2 本のリード線のついたモーター）のリード線が，はんだ付け部分に力がかかると外れやすい傾向があります．外れるとはんだづけの必要があるので，<u>キットが届いたらすぐ，図 1 のように，赤黒のリード線を，DC モーター本体に，粘着テープ，グルーガン（おすすめ），接着剤等で固定してしまうことを強く勧めます</u>．

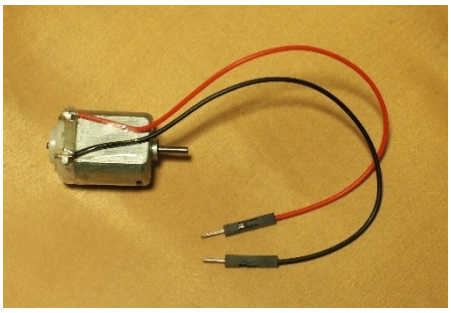

図 1　DC モーター

(d) 多数の抵抗器が 1 種類 10 本ずつ入っていますが，国産品と異なり，カラーコードが非常に見にくいです．最初に抵抗値を測定して，種類ごとにメモしておくことを勧めます．
また，抵抗器のリード線はこれほど長くなくてよいので，適切な長さに切ってかまいません（(k)項の図 3 を参照）．

(e) ブレッドボードの，青線と赤線の書かれた横並びの穴は電源供給のためのものですが，図 2 のように青線（または赤線）がボード中央で切れている場合は右半分と左半分がつながっていません（マニュアル記載のブレッドボードと異なる可能性があります）．

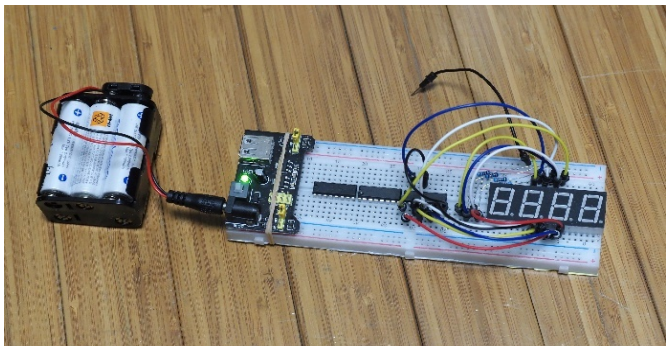

図 2　ブレッドボードと電源供給モジュール

左右をつなげたい場合はジャンパワイヤでつなげてください．
ブレッドボードの左側に，図２のように電源供給モジュール（(g)項参照）を取り付ける場合，青と赤の線が上から青，赤，青，赤になるように置いてください（マニュアルの Lesson 3 を参照）．これを間違えると，電源供給モジュールと極性が逆になってしまいます（マニュアル p.159 や p.164 の写真は誤った使い方です）．
なお，ブレッドボードのどの穴どうしがどのようにして電気的につながっているかは，裏の白い粘着シートを少しはがしてみることで確認できます．

(f) バッテリーホルダーとバッテリーコネクタには二つの用途があります．
1. DC モーターやステッピングモーターなど，消費電流の大きなものの駆動用（同梱の青い小型サーボは Arduino からも電源供給可能です）
2. Arduino を PC に USB 接続しないで動かすときの電源

1. の用途のためには，外部電源は図２のように，ブレッドボードに挿した電源供給モジュールの端子に接続してください．なお，電源供給モジュールの USB 端子はモジュールからの電源供給用で，モジュールへの電源供給用ではないので注意してください．
2. の用途のためには外部電源を Arduino 本体に接続してください．
DC モーターやステッピングモーターを使うときは，モーターの電源を Arduino 本体からとらないように注意してください（マニュアル p.158 に明記されています）．

(g) 電源供給モジュールはマニュアルの Lesson 24 に説明がありますが，ブレッドボードへの供給電圧をジャンパピンで制御します．ジャンパピンは上下 2 ヶ所にあり，別々の電圧が設定可能です．同梱の DC モーターは 3V 駆動なので，供給電圧が 5V だと高すぎに見えますが，回路の電圧降下が大きいため，モーターに実際にかかる電圧の実測値は 3.1～3.2V（実測値）前後になるはずです．
この Lesson 24 の回路図にはバグがあり，Arduino 側とブレッドボード側のグラウンド (GND) が共通化されていません．Arduino 側の GND とブレッドボード側の GND とをジャンパワイヤで接続してください．

(h) ソリッドステートリレー（青い直方体，Lesson 25 で使用）は，ピンが短く，しかもブレッドボードのピッチと合いません．マニュアルには中央のピンを曲げてボードに挿入するように指示してありますが，これではまともな接触が期待できず，メス-オスのジャンパワイヤをピンに挿しても，ピンが短いために接触の確保は難しいと思われます．本品の利用はサポート外とします．

(i) キットには 2 種類の DIP (dual inline package) IC が入っており，ブレッドボードの中央の溝をまたいで挿入して使いますが，はずすときが要注意です．指でつかんで引き抜こうとすると，水平を保って抜くことができずに，IC のピンを折り曲げる危険性が高いです．抜き差しは最小限にして，どうしても抜く場合にはブレッドボードの溝につまようじなどを入れて，できるだけ水平を保ったまま少しずつ慎重に引き上げるようにしてください．

(j) 赤外リモコン（Lesson 10 参照）は，CR2025 電池を入れれば動作しますが，ボタンの配置が，Lesson 10 のスケッチ（「スケッチ」は Arduino の世界では「プログラム」と同義）で使うライブラリが仮定しているものと異なる可能性があります．

(k) Arduino と似た形の基板が同梱されていますが，これはプロトタイピングシールド（マニュアルでは Prototype Expansion）と呼ばれ，Arduino の上から挿して使うものです．これに同梱の小型のブレッドボードを貼り付けて使うのが典型的です（図３）．

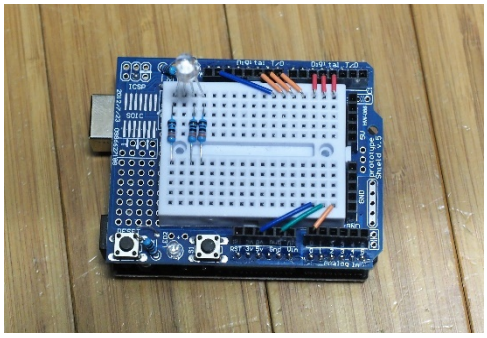

図３　プロトタイピングシールド

ただし，このプロトタイピングシールドのピンソケットはバネがかなり弱く，抜き差ししているうちに接触不良が起きる可能性があります．これを避ける一つの方法は，写真のように，シールドのピンソケットとブレッドボードとをジャンパワイヤでつなげてしまい，ブレッドボード側の穴を活用することです．

(l) Arduino ボードのピン配置は，https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/ などに説明があります．

(m) Arduino や LED などの電子部品は，配線を間違えると過電流で壊れることがあります．Arduino に限らず，回路の２つの出力端子をショートしてはいけない理由や，LED を（抵抗器を介さずに）電源に直結してはいけない理由を理解していない人は，電子回路の基本を復習することを勧めます．“10 ways to destroy an Arduino” (https://www.rugged-circuits.com/10-ways-to-destroy-an-arduino) なども参考になります．明らかな不注意による故障には代品提供の対応ができないので，電子回路の基本を守って使用してください．

3. デジタルマルチメーター（Honeytek DT9205+）について

配布したテスターも事前評価していますが，以下のことに注意して利用してください．

(a) DT9205 という型番をもつテスターは多くの（中国）メーカーが出しているので，ネットで情報を調べるときは注意してください．

(b) オートレンジ機能はないので，適切な測定レンジを自分で選ぶ（または探す）必要があります．

(c) APO SET (auto power off) というボタンが電源ボタンの横にあります．このボタンが押されていないと，タイマーのアイコンが表示されて，15 分くらいでオートパワーオフになります．

(d) 他のテスターと同様，電圧および抵抗の測定と，電流測定とでは，赤黒のテストリードを挿入するポートが異なります．間違ったポートを使って「測定値が表示されない」と質問する前に，テストリードを正しいポートに挿しているかをよく確認してください．

3. 実験が終わったら

実験キットは受講生の皆さんに提供するもので，終了後に返却する必要はありません．ただし，秋学期の実験科目が万一自宅学習となった場合に再び活用する可能性があるので，なくさないように管理してください．

以上